Calculs de doses et débits — fiche méthode

Méthode pas à pas, exemples détaillés et pièges, pour les calculs de doses et de débits en IFSI

Clairance

Sommaire

1 Méthode et produit en croix....1
2 Conversions....1
3 Concentrations et dilutions....1
4 Reconstitution....2
5 Doses rapportées au poids....2
6 Débits de perfusion....2
7 Heure de fin....2
8 Pousse-seringue électrique (PSE)....2
9 Arrondis....3
10 Sécurité....3

Référentiel 2009 : UE 2.11 « Pharmacologie et thérapeutiques » (S1, S3, S5) et UE 4.4 « Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical » (S2, S4, S5).
Produits A à F et leurs chiffres : valeurs d'exercice, pas des recommandations posologiques.

1 Méthode et produit en croix

Méthode en 4 étapes

1. Lire la prescription : dose, unité, voie, durée.
2. Tout convertir dans la même unité.
3. Poser le calcul (produit en croix) avec les unités.
4. Vérifier l'ordre de grandeur avant de préparer.

Produit en croix
H mg dans *Q* mL ; *D* mg prescrits dans *V* mL : $V = D \times Q / H$.

EXEMPLE Ampoule (Produit A, valeurs d'exercice)
Prescription 28 mg ; ampoule de 2 mL contenant 64 mg.
28 × 2 ÷ 64 = 0,875 ⇒ **0,88 mL** (seringue de 1 mL, graduée au 0,01 mL).

2 Conversions

L'échelle × 1000
g → mg → µg et L → mL : × 1000 à chaque marche descendue, ÷ 1000 à chaque marche remontée. 0,075 g × 1000 = 75 mg ; 0,4 mg × 1000 = 400 µg.

PIÈGE
Mélanger mg et µg multiplie l'erreur par 1000 : convertir **avant** de diviser.

3 Concentrations et dilutions

concentration = quantité ÷ volume **total** (après dilution). % (m/V) = g pour 100 mL : 1,2 % = 1,2 × 1000 ÷ 100 = 12 mg/mL.

EXEMPLE Solution en % (Produit C, valeurs d'exercice)
Prescription 30 mg de Produit C à 1,2 % : 30 ÷ 12 = 2,5 mL (seringue graduée au 0,1 mL).

4 Reconstitution

EXEMPLE Poudre (Produit E, valeurs d'exercice)
Flacon de 1,4 g ; notice : ajouter 6,2 mL de solvant pour obtenir 7 mL. 1,4 × 1000 ÷ 7 = 200 mg/mL. Prescription 320 mg : 320 ÷ 200 = 1,6 mL (graduation 0,1 mL).

PIÈGE
La poudre occupe un volume : diviser par les 7 mL finaux, pas par les 6,2 mL de solvant.

5 Doses rapportées au poids

dose = mg/kg × kg ; **par jour** ÷ nombre de prises = **par prise**. Conforme si borne basse × kg ≤ dose prescrite par jour ≤ borne haute × kg.

EXEMPLE Fourchette (Produit B, valeurs d'exercice)
36 à 48 mg/kg/j ; 20 kg ; prescription 210 mg toutes les 6 h. Min 36 × 20 = 720 mg/j ; max 48 × 20 = 960 mg/j. Prescrit 210 × 24 ÷ 6 = 840 mg/j : conforme. Hors fourchette : ne pas administrer, joindre le.la prescripteur.rice.

PIÈGE
mg/kg/j est un total sur 24 h : comparer par jour ou par prise, à grandeur égale.

6 Débits de perfusion

Pompe, PSE : débit (mL/h) = *V* (mL) ÷ *T* (h). **Gravité :** gouttes/min = *V* × DF ÷ (*T* × 60). DF (gouttes/mL) : perfuseur standard 20 ; perfuseur pédiatrique (microgouttes) 60. **Avec 60 gouttes/mL :** gouttes/min = mL/h. **Avec 20 gouttes/mL :** gouttes/min = mL/h ÷ 3.

EXEMPLE Même prescription, pompe ou gravité
750 mL en 6 h. Pompe : 750 ÷ 6 = 125 mL/h.
Perfuseur standard : 750 × 20 ÷ (6 × 60) ≈ 41,67 ⇒ **42 gouttes/min**.

EXEMPLE Perfuseur pédiatrique
250 mL en 10 h : 250 × 60 ÷ (10 × 60) = 25 gouttes/min.

PIÈGE
Des gouttes par **minute** : oublier ÷ 60 donne un débit 60 fois trop fort.

7 Heure de fin

EXEMPLE Durée et heure de fin
500 mL à 80 mL/h, début à 14 h 00 : 500 ÷ 80 = 6,25 h (6 h 15 min) → fin à 20 h 15.

8 Pousse-seringue électrique (PSE)

mL/h = dose par heure ÷ concentration. *C* (µg/mL) = mg × 1000 ÷ mL. mL/h = µg/kg/min × kg × 60 ÷ *C*.

EXEMPLE Dose en mg/h (Produit D, valeurs d'exercice)
135 mg complétés à 45 mL (seringue de 50 mL) : 135 ÷ 45 = 3 mg/mL. 5,6 mg/h ÷ 3 ≈ 1,867 ⇒ **1,9 mL/h**.

EXEMPLE Dose en µg/kg/min (Produit F, valeurs d'exercice)
55 mg dans 50 mL : 55 × 1000 ÷ 50 = 1100 µg/mL. 4,5 µg/kg/min ; 76,4 kg (tel que pesé) : 4,5 × 76,4 × 60 ÷ 1100 ≈ 18,753 ⇒ **18,8 mL/h**.

PIÈGE
Seringue en mg, prescription en µg : × 1000 d'abord ; une dose par minute demande × 60.

9 Arrondis

N'arrondir que ce qui se règle ou se prélève

- Poids : noté tel que pesé (au 0,1 kg), puis utilisé tel quel.
- Concentrations et résultats intermédiaires : jamais arrondis.
- Gouttes/min : entières. mL/h : au pas de l'appareil (0,1 mL/h ici ; certains : mL/h entier).
- Volume : à la graduation de la seringue utilisée (0,01 mL ou 0,1 mL ici).

PIÈGE
Arrondir une concentration ou un résultat intermédiaire décale le débit final.

10 Sécurité

Règle des 5 B : bon patient, bon médicament, bonne dose, bonne voie, bon moment.

NOTE CLINIQUE
Prescription incomplète ou illisible : la faire préciser avant d'administrer. Erreurs de programmation des pompes et PSE, et erreurs avec le chlorure de potassium injectable, figurent parmi les « never events » de l'ANSM : double vérification selon la procédure du service.